



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

硕士研究生学位论文中期检查报告

Mid-term Examination Report for SJTU Master Student

学号 Student ID	124270910044
姓名 Name	陈皓宇
学生类别 Degree Program	专业型硕士生
学习形式 Study Mode	全日制
导师 Supervisor(s)	倪冰冰
专业 Major	数字文创与管理
学院 School	上海交大-南加州大学文化创意产业学院
考核日期 Date	2026 年 月 日

填报说明 Instruction

1. 硕士研究生学位论文中期检查应通过[数字交大](#)在线提交申请，填写本表并上传系统。特殊情况下经研究生院事先同意，可不上传系统，并使用《上海交通大学硕士学位论文中期检查评审表》完成评审。

The application for thesis mid-term examination should be submitted online through [My SJTU](#). The student shall filled this form and upload it in the system. Under special circumstance, this form does not need to be uploaded and the review can be proceeded with the review form with prior consent from the graduate school.

2. 本报告请用 A4 纸双面打印，于左侧订在一起。各栏空格不够时，请自行加页。考核前提前一周送交导师、评审专家审阅。

This report should be printed with A4 papers and bound together on the left. If the space left is not enough, please feel free to add extra pages. The print version shall be sent to the supervisor, and the review committee members for review at least one week before the oral presentation.

3. 中期检查报告通过后，定稿版报告由研究生、导师各存档一份，无需上传系统。

Upon passing the review, the final version of this report shall be archived by the graduate student and his/her supervisors for future reference.

中期检查报告 Mid-term Examination Report

论文题目 Thesis Title	基于笔触拆解算法的数字绘画辅助系统交互设计研究——以“星迹智绘”为例
研究课题来源 Source of Research Project	请在合适选项前画√ Please select the proper options by “√”. ☒ 国家自然科学基金课题 NSFC Research Grants ☐ 国家社会科学基金 National Social Science Fund of China ☐ 国家重大科研专项 National Key Research Projects ☐ 其它纵向科研课题 Other Governmental Research Grants ☐ 企业横向课题 R&D Projects from Industry ☐ 自拟课题 Self-proposed Project
论文开题日期 Thesis Proposal Date	2025 年 11 月 12 日

1、**报告正文 Report。**请阐述开题报告以来学位论文研究工作的进展情况及所取得的阶段性成果，并简述下一阶段研究计划，不少于 4000 汉字。Please summarize your research progress and achievements since your thesis proposal as well as your plan for next step. No less than 3200 words if written in English.

本人承诺，中期检查报告正文中文字数 6901，英文字数 0 (未附英文正文)。若与事实不符，本人愿承担相应后果。

一、研究目标与中期工作概况

本课题围绕零基础人群的数字绘画体验展开，研究如何将图像的笔触表达转化为可理解、可执行的操作引导，帮助使用者开始绘画、持续推进并获得创作满足感。论文题目为“基于笔触拆解算法的数字绘画辅助系统交互设计研究——以‘星迹智绘’为例”。研究所关注的“不会画、不想画、怕画不好”，分别对应操作方法不明确、行动意愿不足以及对结果的不确定感系统希望通过清晰的下一笔提示降低这些障碍；这些目标需要在后续用户实验中检验，不能仅根据界面完成情况判断已经实现。

开题阶段确定了研究方向、问题意识和产品构想，尚未形成可运行的系统。开题以来，本阶段工作主要集中于四个方面：搜集与梳理笔触式渲染及神经绘画相关算法；融合方法思想并完成适合浏览器交互的笔触规划实现；搭建选图、绘画、反馈和作品保存的交互流程及视觉界面；开发支持对比实验的数据采集、研究管理和分析展示模块。目前已形成可操作、可演示的“星迹智绘”网页原型，研究进入以真实使用检验设计的准备阶段。

本研究将算法、交互和评价放在同一条研究主线上。算法提供有序的绘画动作，交互设计将位置、方向、颜色、宽度和进度转译为易于理解的提示，系统记录实际操作与主观反馈，后续实验再评价这种帮助是否有效。这里的“拆解”是用有限笔触近似重建图像，并非还原原画作者的真实作画过程；“辅助”也不意味着由系统代替用户完成全部作品。用户亲手作画与系统演示需要在功能和记录中加以区分。

截至本报告编写时，已完成主要程序建设、算法工程整合、交互设计和研究流程的软件验证，尚未开展真实参与者的预试和正式对比实验。本文的程序截图、算法阶段图及功能演示用于说明中期建设成果；研究界面中的示例记录来自隔离演示环境，不构成用户实验数据。接下来的重点是实施用户测试、检查任务负担，并依据观察结果优化交互与完善论文论证。

二、相关算法的搜集、理解与方法整合

2.1 笔触式渲染的基础原理

Hertzmann 提出的多尺度曲线笔触方法是本课题的重要基础文献[1]。该方法用较大的笔刷建立画面，再用逐渐缩小的笔刷修整与相应模糊参考图存在差异的区域；曲线沿图像梯度的垂直方向延伸，形成具有绘画感的笔迹。论文还把笔刷尺寸、曲率及颜色变化等组织为可调风格参数，为“将图像表示为动作序列”和“通过参数形成不同笔触外观”提供了方法参照。

在面向交互设计的阅读中，我重点区分了图像重建与人的绘画任务。自动渲染主要关心生成图像，逐笔指导还需要考虑笔数、寻找起点的难度、位置跳转与动作顺序。因而本项目以多尺度表达为基础，将有限动作预算、可预测的空间顺序以及每一步可显示的笔触参数纳入实现目标。文献提供的是方法思想，具体的预算分配、扫描规则和界面提示则由本项目结合应用场景设计。

2.2 神经绘画研究的参照价值

Huang 等将绘画描述为连续笔触决策，通过神经渲染器和基于模型的强化学习生成笔触序列[2]；Zou 等将参数化笔触渲染与图像相似度优化相结合，讨论神经渲染及参数搜索问题[3]；Hu 等进一步区分“在哪里画”和“画什么”，通过动态预测绘画区域组织重建过程[4]。这三类研究帮助本课题理解有限笔触表达、参数优化反馈以及绘画区域组织之间的联系。

本项目对这些研究采用方法层面的综合参照：保留可回放的参数化动作、以重建误差评价候选笔触，并明确组织区域访问顺序。当前运行程序采用显式搜索和解析颜色拟合，没有训练或调用上述论文的策略网络、神经渲染器及动态区域模型。因此，本课题的工作定位是面向交互需求的算法适配与系统设计，不能把相关论文的性能结论直接当作本系统的实验结果，也不将这种思想整合表述为多个神经模型的直接融合部署。

2.3 方法选择与系统结构

在浏览器中完成规划可以让用户选图后直接获得绘画引导，也便于将取消、进度反馈和重新尝试纳入交互。当前方法把输入图像转成一组包含起止点、宽度、颜色及遍次信息的笔触，由画布模块按顺序显示和绘制。计算过程放在 Web Worker 后台线程中，避免主要交互长时间被计算阻塞；研究模块则保存经过审核的参考图和计划，使同一批次的参与者使用一致材料。图 1 展示了从输入到绘画指导、再到研究记录的结构。

星迹智绘：图像 → 笔触计划 → 操作引导 → 研究记录

中期已完成的程序模块及其连接关系



结构图依据当前项目实现绘制。研究材料需审核后发布；系统演示与真人实验分别记录。

图 1 图像输入、笔触规划、绘画交互与研究记录的系统结构

注：依据当前实现绘制；箭头表示模块间的数据与功能连接。

三、约 1000 笔的有序规划算法实现

3.1 有限预算与五遍尺度组织

当前默认规划器以最多 1000 次笔触规划尝试为预算，从白色画布开始重新组织整幅图像。系统不先生成大量笔触再截取前 1000 笔，也不把参考原图叠在结果下方充当重建。每次只接受能够改善目标误差且路径有效的笔触，因此实际输出可能略少于预算。约 1000 笔是目前的工程配置，作用是在细节表现和操作数量之间提供可检验的方案，尚不能视为零基础使用者的最佳工作量。

绘画顺序分为五遍：大色块、中色块、形体、小笔触和细节。各遍分别采用固定宽度，整组宽度由大到小递减；每遍按网格逐行访问，从左上到右下推进，并在当前区域中选择仍需修整的位置。这里的空间顺序是区域访问顺序，不要求每一笔的端点都严格沿一条对角线排列。笔触可以跨越网格边界，其颜色拟合与误差评价始终基于同一张共享画布，避免把各块分别绘制后再硬性拼接。

表 1 五遍规划的尺度与预算设置

遍次 / 用途	基准宽度	网格	1000 预算下尝试次数
1 / 大色块	30	3×3	60
2 / 中色块	16	4×4	120
3 / 形体	8	5×5	220
4 / 小笔触	4	6×6	280
5 / 细节	2.2	6×6	320

注：宽度按分析图短边 200 像素换算；无收益候选跳过，尝试次数不等于最终接受笔数。

表 1 的宽度以分析图短边 200 像素为基准，再按实际尺寸换算。每遍的尝试次数按预算比例分配，区域内部则按当前加权残差分配数量：尚未表达充分的区域获得更多机会，已接近参考图的区域减少重复覆盖。少于 1000 的预算也重新按比例分配到五遍，而不是丢弃后面的细节遍次。图 2 用莫奈《日出·印象》的同一份规划结果展示五遍的累积重建，便于观察整体色彩、形体和细节逐渐形成的过程。

同一幅画的五遍累积重建

莫奈《日出·印象》 | 预算 1000 次，实际接受 998 笔



每遍按网格从左上至右下访问；结果均由白纸按序绘制。图为算法理想渲染，非用户作品。
来源：项目同图工程验证资产；体验透明度 0.85。基准宽度按分析图短边 200 像素换算。

图 2 莫奈《日出·印象》的五遍累积重建效果

注：原图为项目内参考作品；阶段图来自当前五遍规划方法的工程验证。均为算法模拟结果，非用户手绘。

3.2 残差驱动搜索与整笔颜色拟合

输入图像先保持比例缩放，并将透明部分合成到白底上。当前 1000 笔配置的分析图最长边不超过 256 像素。程序计算目标图与当前画布的逐像素差异，同时适度提高局部颜色变化明显区域的权重。这个权重用于保留边缘附近的信息，并不意味着系统具备物体识别能力；人脸、文字和复杂纹理中的重要语义细节仍可能丢失。

每个候选笔触采用圆头直线段，即胶囊形覆盖范围，参数包括中心位置、方向、长度和当前遍次的固定宽度。搜索先在当前区域依据残差选择候选位置，再比较 64 个候选，并对较优结果进行 36 次局部调整。笔触颜色根据整条笔刷的覆盖范围、当前画布和透明度共同求解，而不是只取某个起点像素。这样既考虑原图局部颜色，也考虑已经绘制的底色对叠涂效果的影响。

在单个颜色通道上，记目标像素为 T_i 、当前画布为 C_i 、有效透明度为 a_i 、边缘权重为 w_i ，笔触颜色为 q ，则该笔绘制后的像素为 $(1-a_i)C_i+a_iq$ 。对覆盖区的加权平方误差求最小值，可以得到下式；计算结果限制在合法颜色范围内。该表达式由本项目采用的颜色混合模型推导，用于解释源码中的解析拟色过程。

$$q^* = \text{clip}_{(0,1)} \{ \sum_i w_i a_i [T_i - (1 - a_i)C_i] / \sum_i w_i a_i^2 \}$$

得到颜色后，程序比较整条笔触绘制前后的误差，仅保留正向改善。每接受一笔，就立即更新共享画布，再进行下一次搜索。由于透明笔触的叠放次序会改变结果，颜色搜索与空间顺序必须一并规划；不能只把已有笔触按位置重新排序，却仍使用与另一种覆盖顺序对应的颜色。固定随机种子、参数版本和材料哈希用于复核计划，使被审核的研究材料能够稳定保存和重复使用。

3.3 面向交互的优化成果与适用边界

本阶段的算法工作形成了三个相互配合的优化方向：用预算分配控制总体动作规模；用五遍固定尺度和逐行访问建立容易理解的绘画节奏；用完整覆盖范围拟色和逐笔反馈保持有限笔触下的图像表达。体验画布采用 0.85 的规划透明度，研究画布采用不透明笔刷，规划时分别匹配对应参数。两种模式共用核心方法，但材料版本区分保存，不能混用两种渲染方式的预览作为同一结果。

对莫奈样图，现有工程验证得到 998 笔，五遍累积笔数为 60、179、398、678 和 998，笔宽没有出现由小反增的跳变。这个结果说明预算和顺序约束已经运行，并且可以输出实际阶段图；它不代表任意照片都能在 1000 笔内达到相同精细程度。图像相似性、单笔可执行性和任务总负担仍需共同判断，低像素误差不能代替美感评价或人的绘画表现。

当前算法也不恢复真实大师的作画步骤，不进行自动语义分区。其可解释性在于尺度、区域顺序和误差变化均可直接检查。对于细线、密集小物体和强纹理材料，需要保留失败样例，观察重要形体是否被覆盖，以及小笔触是否细到难以跟随。下一阶段将结合预试确定任务材料和预算，而不是仅凭理想重建图的精致程度提高笔数。

四、交互流程与 UI 设计建设

4.1 信息架构与创作入口

“星迹智绘”已经建立首页、选图、绘画、作品查看、产品介绍及研究测试等主要页面。普通体验路径围绕“选择想画的图—获得有序笔触—亲手绘画—保存作品”组织；用户测试通过独立入口进入统一任务。首页突出“开始我的第一幅画”的主操作，将较长介绍默认折叠，减少初次进入时需要阅读的信息。产品介绍页面则承担完整功能说明、算法原理和文献来源展示，避免把技术细节集中放入绘画任务界面。



图 3 星迹智绘首页与主要创作入口

注：当前程序截图；首页的长介绍默认收起。

参考图既可以来自作品库，也可以由用户本地选择或拖拽上传。当前支持 20MB 以下的 JPG、PNG 等浏览器可解码图像，并提供文件检查、预览和加载反馈。用户可以先检查拆解后的预期效果，再决定是否进入绘画。对于参考图过于复杂或细节不足的情况，这一步能使目标更明确。自由画布允许直接绘画，不要求先挑选主题；它为不想跟随固定参考图的使用者保留自主表达空间。



图4 本地图片上传与参考图选择界面

注：当前程序截图；支持点击选图、拖拽上传和进入自由画布。

4.2 绘画中的提示、控制与反馈

绘画界面以画布为中心，当前笔触通过半透明区域、数字起终点和方向箭头表示。数字、圆圈、箭头和路线会随笔触尺寸同比缩放，减少细小笔触被大图标遮挡的情况。用户默认获得完整引导，也可在工具中选择适度提示或仅保留起点。进度与遍次说明共同告诉用户当前处于大色块建立还是细节修整阶段，使“下一笔”与整幅画的形成过程建立联系。

参考原图置于月亮伙伴面板中，按容器适配显示，点击可以放大查看并恢复。面板可移动、锁定和收起为方圆图标，帮助使用者根据画布位置安排信息。底部工具栏把模式、画笔与常用操作集中呈现，按钮提供悬停文字提示，教程入口解释不同工具的作用。沿星迹模式支持撤销，使误操作具备可恢复性，也让用户可以重新尝试当前动作。

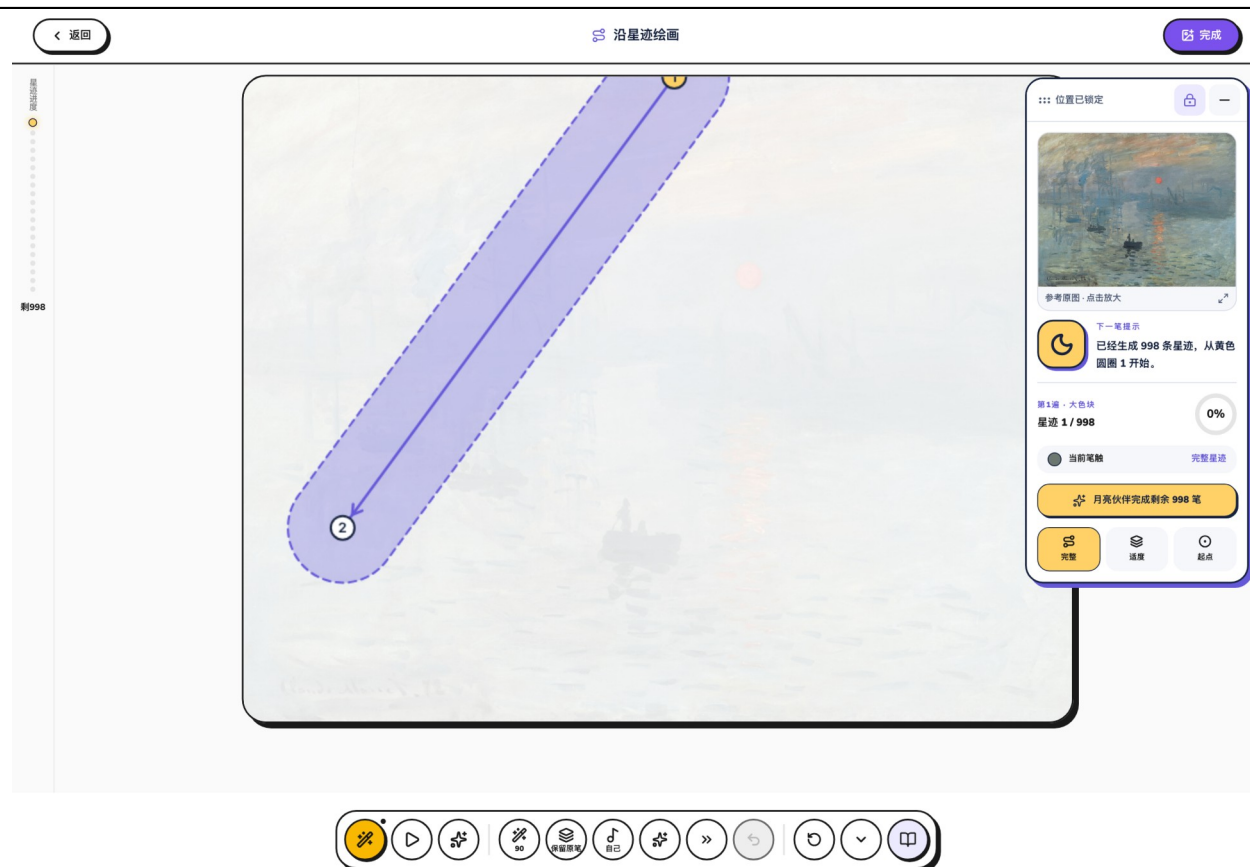


图5 沿星迹绘画、参考原图与可移动提示面板

注：当前程序截图；图中画布为绘画起始状态，紫色区域表示待执行笔触，非用户作品。

普通体验提供沿星迹、自动续画和自由星域三种使用方式。沿星迹强调按照当前提示动笔；自动续画用于观察序列怎样构成画面，逐笔间隔可在 200 毫秒至 1 秒之间调整，默认 1 秒，暂停后保持当前模式和进度；自由星域直接响应使用者的绘画手势。绘画过程中可调整笔宽、颜色和风格，笔宽数字用整数显示。自动演示和伙伴辅助完成属于体验功能，研究条件中禁用，以保留真实手绘结果。

4.3 视觉语言与六种风格笔刷

界面采用浅色背景、深色描边、大圆角和清晰阴影，以黄色突出主操作，以紫色表示引导与状态，辅以薄荷绿区分完成反馈。星点、星迹和月亮伙伴形成统一视觉语言，对应起点、绘画路径和过程提示。设计意图是降低专业绘画软件的工具压迫感，同时使下一步操作足够明确。色彩、角色与动效是否确实让用户更愿意开始，还需要通过后续观察和反馈检验。

自由绘画实现了莫奈、梵高、高更、伦勃朗、毕加索和萨金特六种风格预设。它们保留用户输入的路径，通过宽度曲线、路径扰动、分段和纹理改变笔迹外观。这里采用的是程序

化参数表达，并非训练后的大师风格模型，也没有从大师原作中采集足以推导这些数值的笔迹数据库。图 6 中的笔迹由当前引擎绘制，用于展示相同手势经过不同预设后的差异。



图 6 同一路径下六种风格预设的实际笔迹

注：当前引擎统一笔宽示例；各风格参数的资料参照与设计解释见表 2 及文献[5–10]。

英国国家美术馆对莫奈作品的解读、梵高博物馆对厚笔迹的展示，以及高更作品的馆藏分析，为碎笔、厚实笔迹和明确色域提供了定性参照[5–7]。伦勃朗的材料教学资料、毕加索的馆方研究及萨金特作品技术研究，则分别用于讨论表面肌理、形体分解和松散流畅的笔迹[8–10]。这些资料支持某些艺术特征的理解，不能直接推出程序中以像素或概率表示的数值。

表 2 六种风格的艺术参照、设计解释与参数

预设及资料	设计解释	当前参数与边界
莫奈 [5]	碎笔与光色变化 → 轻盈、分段	渐细；基础 6px；扰动 0.1；分段目标 3；光滑。不是作品测量值。
梵高 [6]	可见厚笔迹 → 饱满、叠涂	鼓起；基础 8px；宽度变化 0.7；扰动 0.3；双层厚涂。二维叠色不模拟颜料高度。
高更 [7]	明确形态与平坦色域 → 稳定铺色	近似等宽；基础 10px；变化 0.15；扰动 0.05；单段。不能自动生成综合主义构图。
伦勃朗 [8]	表面肌理 → 提按与粗粝的设计联想	压感；基础 5px；变化 0.6；扰动 0.4；随机 15%小段缺口。厚涂资料不直接支持此缺口率。

预设及资料	设计解释	当前参数与边界
毕加索 [9]	形体分解 → 断续节奏的设计 联想	近似等宽；基础 5px；变化 0.3；扰动 0.2；分段目标 2；周期断笔。不是立体主义生成或实测规律。
萨金特 [10]	松散表现性笔迹 → 连贯与收放	渐细；基础 7px；扰动 0.05；单段光滑。渐细函数为人工设定。

注：数值来自项目预设。基础宽度是回退值；两种渐细模式的 widthVariation 字段未参与当前渐细公式。

表 2 中的“轻盈、饱满、稳定、粗粝、断续、流畅”是本项目对参数效果的设计解释，尚未经过独立感知实验验证。基础宽度仅作为未传入用户笔宽时的回退值，实际绘画通常使用工具栏设定的大小。渐细公式中的变化常量固定，不能把未参与该公式的字段当作效果依据；干笔缺口率和周期性断笔也属于工程设定，不是画家技法的统计规律。现有资料与预设之间应理解为可追溯的特征对照，而非对当初每个数值选定过程的实证还原。

颜色方面，自由笔刷统一经过 HSV 调色处理，以 0.96 基础不透明度、有限的色相扰动保留使用者选择的主色；不同纹理和重复叠涂仍会影响局部颜色。产品介绍页通过目录导航、五遍扫描可视化、风格实际预览和来源链接，将功能、原理、参数及边界连在一起。由此形成的 UI 与交互体系已经可以演示，也为后续访谈中讨论“看不懂什么、难在哪里”提供具体对象。

五、程序与实验平台的开发建设

5.1 前后端与数据流程

程序以 Next.js、React 和 TypeScript 搭建页面与状态管理，浏览器 Canvas 承载参考图、引导和实际笔迹，Web Worker 运行较重的图像规划。服务端提供研究配置、入组、轮次记录作品保存、评分和导出接口，使用持久化数据库及文件目录管理研究材料。算法模块与绘画操作分离，研究材料保存版本和哈希，便于核对某一份记录使用了哪张图片、哪套笔触计划和哪一版规则。

普通体验与研究任务采用不同的使用边界。普通体验允许自行选图、切换风格与观察自动续画；研究任务由研究者统一设置材料、工具能力和时限。同一研究码关联同一人的两轮任务，重复研究码会被提示，不作为进入任意已有记录的凭证。研究者工作台集中查看测试

记录、材料状态和配对结果，参与者无需选择后台批次。实际测试是否开放由材料审核和批次发布状态控制，软件功能完成不等于某个研究批次已经开始招募。

5.2 已搭建的五步用户测试流程

参与者侧的流程组织为“进入—熟悉工具—第一轮—第二轮—完成对比”。进入时说明用途、预计时间、保存内容与退出方式，并确认研究同意及参与条件。练习图自动准备，参与者主动开始 90 秒练习；每轮绘画前填写两道自评题，然后直接开始任务，避免在准备页面之间反复跳转。两轮之间安排休息，第二轮结束后显示配对结果，口头访谈由研究者在后台记录。图 7 概括了该流程与两种实验条件。

一次参与，两轮绘画，同人同图配对

已搭建的测试流程；真实预试与正式实验将在下一阶段实施



时限及任务负担待 6 人预试核查，正式采集前固定。AB / BA 只能缓解同图重复的练习影响。

图 7 五步参与流程与两条件对比结构

注：依据当前程序绘制；展示的是研究方案与已实现流程，非已完成实验。

← 星迹智绘

研究者入口

两次绘画，一次体验记录

同一幅画，两种绘画方式。按自己的节奏，不是考试。

1 进入

2 熟悉工具

3 第一轮

4 第二轮

5 完成对比

进入测试

每轮最多 12 分钟，包含练习、问卷与休息，全程约 40 分钟。记录匿名操作摘要与问卷，并私有保存真实作品供两人评分。默认保留至采集后 365 天；不公开作品，不记录姓名、联系方式或完整触点轨迹。你可随时停止，并凭本浏览器的研究凭证申请撤回；研究者会处理已有副本，已经匿名发布的汇总无法逐人追溯。

研究码

演示记录-非真人实验

研究码用于命名本次两轮测试。请勿填写姓名或联系方式。支持文字、数字、下划线和短横线；已使用的研究码不能重复创建。

☐ 我已满 18 周岁

☐ 我未接受持续系统绘画训练，近 3 个月没有每周固定绘画练习

☐ 我同意按上述用途记录本次匿名行为数据与问卷

☐ 我同意私有保存本次真实作品用于研究评分（不公开展示）

同意并进入

只想自由体验

图 8 研究参与说明、研究码与同意入口

注：截图来自隔离演示环境，不表示实际研究批次已经发布。

研究采用同一参与者、同一参考图的两条件比较。A 条件为参照图片进行普通数字绘画；B 条件在相同基础画布上提供笔触序列与引导信息。系统分配 AB 或 BA 顺序，以平衡先后影响；两条件共用画笔、橡皮、撤销重做和图层等基础工具，均禁用自动续画与标准笔触替代。B 条件包含位置、方向及参数建议，因此实验评价的是整套笔触引导交互，不单独归因于一根路径线。图 9 展示研究画布的实际界面。

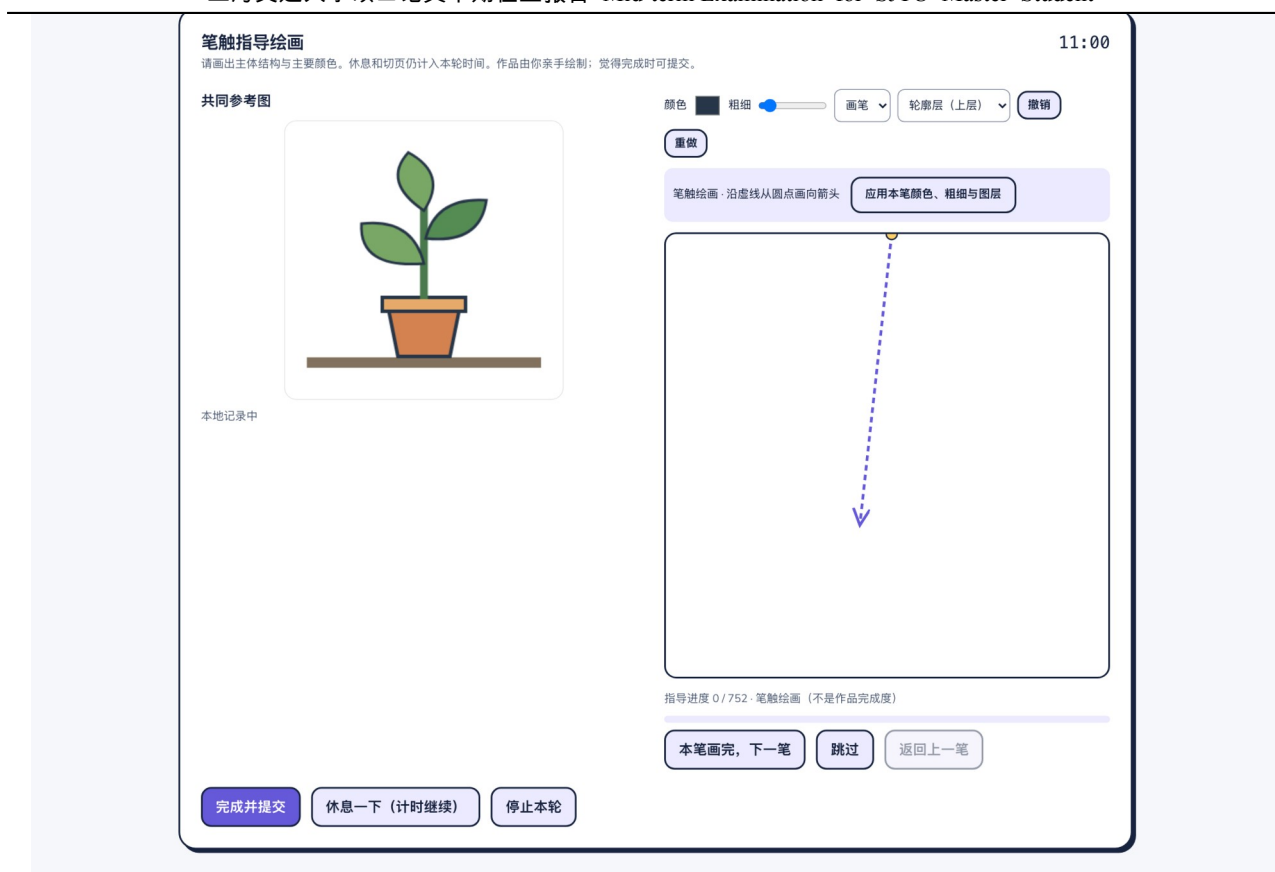


图 9 笔触引导条件下的研究任务界面

注：隔离演示环境截图；参与者实际作品与引导计划分别记录。

当前每轮设置 12 分钟上限，轮间休息 2 分钟，两轮前后均采集简短感受。前测关注再次绘画意愿和担心画不好，后测再加入体验满足感及完成类似任务的信心，采用七级回答并允许不回答。题目是围绕本项目目标编写的简短自评，尚不能视为已验证的标准心理量表。正式采集前还需通过预试检查语言是否容易理解、任务是否过长以及参与者是否把引导当作必须全部完成的考核。

5.3 数据埋点、评分与可视化

系统已建立任务开始与结束、落笔、撤销、引导推进、休息、页面切换和系统阻塞等事件记录，并将行为摘要、作品和问卷关联到同一轮次。记录支持服务端保存、失败重试及导出；后台可逐份查看测试，进行配对分析、独立作品评分和问题复盘。图 10 展示研究者工作台，图 11 展示两轮操作结束后的可视化报告结构。演示报告只用于说明数据显示方式，不据此讨论条件优劣。



图 10 研究者工作台、测试记录与材料配置

注：页面中的一份记录为合成演示；不是真人预试人数或实验结果。

表 3 研究目标与已实现测量口径

研究目标	主要记录	解释与限制
愿意开始与再次绘画	首次有效落笔等待；每轮前后意愿自评	等待是启动行为指标；意愿不是长期实际练习频次。
绘画推进与速度	开始/结束时间；有效绘画时长；结束原因	耗时必须结合完成度；超时、主动结束与技术退出分别解释。
过程中的停顿	有效落笔间≥5 秒停顿；休息/隐藏/阻塞	停顿不等于困难；首次等待与末次落笔后间隔另计。
作品完成情况	共同十项清单；两位评分者独立评分	每项 0/1/2 分，换算百分制后平均；与引导进度分离。
担忧、满足与信心	两题前测、四题后测；七级自评	项目自编题目；可不回答，不作为已验证心理量表。
过程解释与数据完整性	落笔、撤销、推进、问卷、作品、访谈	研究者录入口头访谈；JSON 与后端记录支持核对。

注：当前系统已实现采集和展示，真人数据仍待下一阶段实验取得。

停顿在当前程序中有明确口径：相邻两次有效非橡皮落笔之间的间隔达到 5 秒，且不与页面隐藏、主动休息或系统阻塞重叠，才计入停顿。首次落笔前的等待和结束前的尾段另行记录，不能混在同一种停顿指标里。这样可以区分观察思考、主动暂停与技术等待，但仍不能仅凭日志推断参与者的心理原因，需要结合口头访谈解释。

作品完成度依据共同的十项内容清单，由两位评分者独立按 0、1、2 分评分，并换算为百分制平均值；关键主体项目另设基本要求。它与引导进度、匹配数量及算法覆盖率分别保存。研究者可以配置与参考图对应的评分清单，正式实验前应固定评分规则并检查一致性。导出的结构化 JSON 与后端保存记录可用于追溯，报告中的缺失值保留为空，不用零分替代未完成的评分。

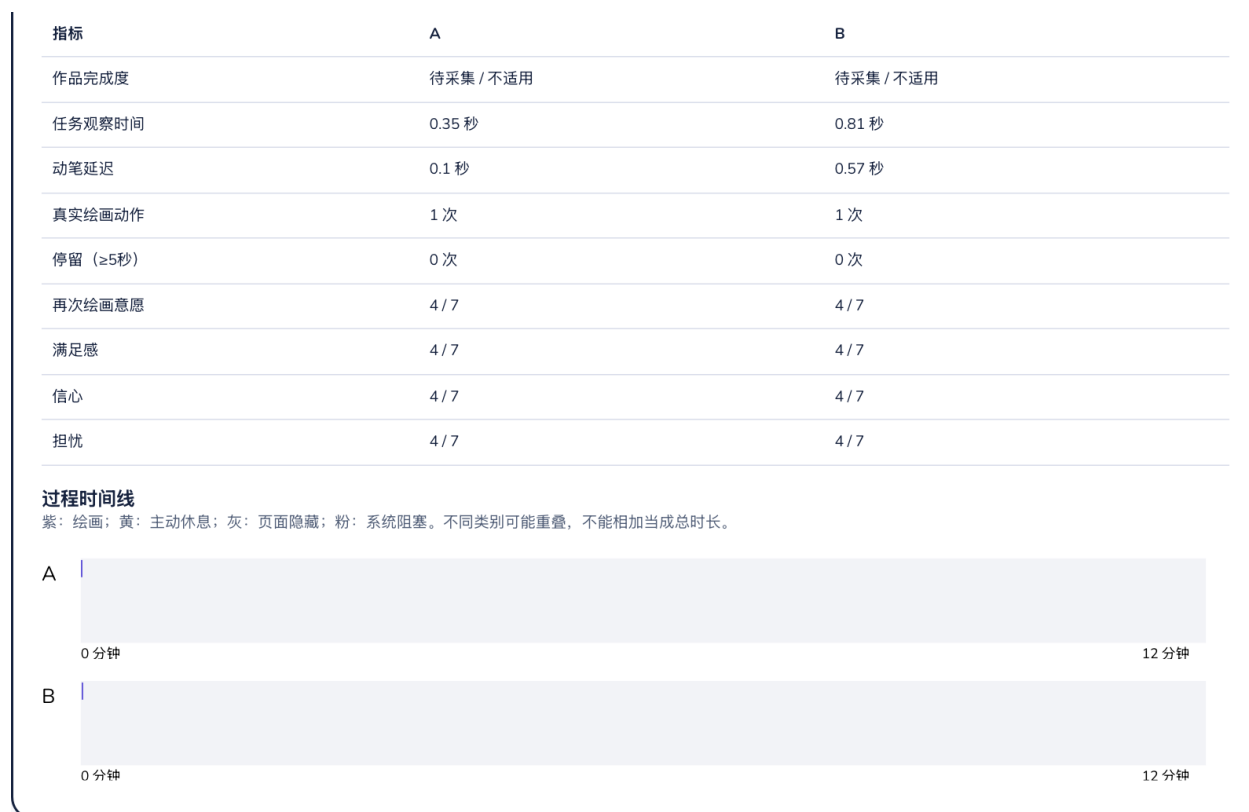


图 11 两轮绘画的指标对比与过程时间线

注：仅为隔离环境的合成记录展示，计时经过加速且作品未评分；不用于任何效果结论。

软件验证已覆盖材料准备、两种顺序的任务执行、问卷提交、离线后重试保存、后台访谈、评分、权限与移动端布局。现有检查说明这些流程可以在隔离环境中运行，但真实设备和真实参与者仍可能出现不同问题。本阶段的结果是实验执行工具已搭建，而不是对产品效

果完成了验证。研究保留退出与撤回入口，按既定期限私有保存研究作品，不公开参与者身份信息或完整触点轨迹。

六、阶段性成果与待验证问题

本阶段已形成可运行的网页原型、独立的笔触规划模块、由粗到细的五遍序列、六种自由笔刷、交互教程与产品说明，以及覆盖研究执行和记录管理的前后端模块。文献阅读已转化为具体的方法选择、实现说明和参考来源；UI 设计已从页面表达落实到可操作的上传、提示、撤销、模式切换和保存流程。这些成果使课题具备开展用户测试的条件，构成中期工作的主要完成内容。

当前待验证的问题主要涉及任务负担与交互有效性。1000 笔可改善部分图像的细节表达，但大量逐笔操作可能增加等待与重复动作；由粗到细的顺序更容易说明，却不保证每名用户都能理解局部笔触与原图之间的关系。参考图、画布、提示卡和工具栏的注意力分配也需要实际观察。后续将重点记录犹豫、误触、反复查看提示和提前结束的位置，以判断问题来自材料难度、算法动作还是界面组织。

研究解释同样需要明确边界。同图重复绘画会产生记忆和熟悉效应，AB 与 BA 平衡只能缓解，不能完全消除；单次自评意愿不能证明长期习惯形成；更快结束也可能源于提前放弃。分析速度时必须结合完成度、结束原因及作品内容，分析满意度时要注意亲手创作感与系统帮助之间的关系。论文将把这些限制纳入讨论，并保留与预期不一致的结果。

七、下一阶段研究计划

表 4 下一阶段执行安排与阶段交付

顺序	主要工作	完成标志
1 / 预试准备	核对研究说明、候选材料、设备与评分清单	形成可执行的统一说明与材料包。
2 / 六人预试	观察五步流程、任务负担与数据完整性	记录问题、访谈及每项修正依据。
3 / 交互优化与复验	优化提示、遮挡、按钮语义与任务节奏	复验通过，固定正式版本与协议。
4 / 正式对比实验	按 AB/BA 获取拟定 24 份有效配对记录	完成两轮作品、问卷与双人评分核对。
5 / 分析和论文完善	配对分析、访谈解释、设计总结	完成结果与讨论，报告局限和适用范围。

注：采用相对阶段安排；具体日程在预试组织与导师确认后确定。

7.1 开展预试并优化交互

下一阶段首先执行 6 名零基础参与者的预试。预试重点是确认用户能否理解说明、进入练习、独立开始绘画、使用提示并提交作品，以及同一材料在两条件下的任务负担是否合理。研究者将观察关键犹豫点、记录口头反馈，并核查日志、问卷和作品是否配对完整。预试数据用于发现设计和测量问题，不与正式数据直接混合用于证明假设。

根据预试结果，优先优化与核心任务有关的交互：控制提示信息量、调整面板遮挡与工具触达、明确开始和结束含义、改善细小笔触的可辨识性，并检查撤销是否符合用户预期。材料与笔触预算也根据真实操作时间和完成情况共同确定；不预设名画级复杂材料必须在 12 分钟内完成 1000 笔。优化后进行复验，再冻结正式材料、算法计划、界面、问卷和评分规则，使条件之间保持可比。

7.2 执行正式对比实验与结果分析

正式研究拟取得 24 名参与者的有效配对记录，招募数量和纳入条件结合预试及导师意见最终确定。参与者使用统一设备和输入方式，对同一图完成 A、B 两条件，遵循平衡顺序

与一致时限。研究者按照统一说明执行，不在某一条件额外提供绘画帮助；口头访谈重点询问哪种方式更容易开始、何时最想停止，以及哪幅作品更有“自己画出来”的感受。

分析以作品完成度与再次绘画意愿为主要指标，启动等待、任务耗时、停顿、担忧和满足感作为辅助解释。当前平台提供配对差值、方向统计和双侧精确符号检验，并对两项主要指标进行 Holm 校正。正式分析前将明确缺失记录、超时、退出和技术故障的处理，报告差异及不确定性，避免只选择有利指标。作品评分尽量隐藏条件信息，并检查两位评分者的分歧；界面风格仍可能暴露条件时，将如实说明盲评限制。

7.3 完成论文写作与设计总结

论文写作与实验执行并行推进。现阶段可以完成研究背景、相关方法、算法实现、交互设计与系统建设章节；实验结束后补充用户表现、访谈、讨论和设计建议。最终论证围绕“有序笔触引导怎样帮助零基础用户开始并推进绘画”展开，将软件功能、过程证据和主观体验联系起来，而非仅罗列页面或以算法预览代替用户结果。研究将据此总结适用情境、局限和后续改进方向。

参考文献

文献[1–4]用于方法研究；资料[5–10]用于六种风格的定性对照。正文中的具体预算、扫描顺序与笔刷参数来自本项目实现，未归为文献中的测量数值。

[1] HERTZMANN A. Painterly Rendering with Curved Brush Strokes of Multiple Sizes[C]//Proceedings of SIGGRAPH 1998. 1998: 453–460. DOI: 10.1145/280814.280951.

原文 / 来源 : <https://mrl.cs.nyu.edu/publications/painterly98/>

[2] HUANG Z, HENG W, ZHOU S. Learning to Paint With Model-Based Deep Reinforcement Learning[C]//Proceedings of ICCV. 2019: 8709–8718. DOI: 10.1109/ICCV.2019.00880.

原文 / 来源 : <https://arxiv.org/abs/1903.04411>

[3] ZOU Z, SHI T, QIU S, et al. Stylized Neural Painting[C]//Proceedings of CVPR. 2021: 15689–15698. DOI: 10.1109/CVPR46437.2021.01543.

原文 / 来源 :

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/html/Zou_Stylized_Neural_Painting_CVPR_2021_paper.html

[4] HU T, YI R, ZHU H, et al. Stroke-based Neural Painting and Stylization with Dynamically Predicted Painting Region[C]//Proceedings of ACM Multimedia. 2023. DOI: 10.1145/3581783.3611766.

原文 / 来源 : <https://arxiv.org/abs/2309.03504>

[5] NATIONAL GALLERY. Claude Monet: The Water-Lily Pond[EB/OL]. [2026-09-16].

原文 / 来源 : <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/claude-monet-the-water-lily-pond>

[6] VAN GOGH MUSEUM. Unravel Van Gogh: Thick Brushstrokes[EB/OL]. [2026-09-16].

原文 / 来源 : <https://ontrafel.vangogh.nl/en/story/29/thick-brushstrokes/>

[7] NATIONAL GALLERY. Paul Gauguin: Harvest, Le Pouldu[EB/OL]. [2026-09-16].

原文 / 来源 : <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/paul-gauguin-harvest-le-pouldu>

[8] NATIONAL GALLERY. Rembrandt: The Late Works—A Resource for Science Teachers, What Is Paint? [EB/OL]. [2026-09-16].

原文 / 来源 : <https://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-notes/rembrandt-the-late-works-a-resource-for-science-teachers?viewPage=3>

[9] THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. Pablo Picasso (1881–1973)[EB/OL]. [2026-09-16].

原文 / 来源 : <https://www.metmuseum.org/essays/pablo-picasso-1881-1973>

[10] CENTENO S A, MAHON D. A Technical Study of John Singer Sargent's Portrait of Madame Pierre Gautreau[J]. Metropolitan Museum Journal, 2005, 40: 121–129.

原文 / 来源 : <https://www.metmuseum.org/met-publications/technical-study-sargents-madame-pierre-gautreau-the-metropolitan-museum-journal-v-40-2005>

2、**成果清单 List of Achievements**。请列出开题报告以来或上次年度进展报告以来新发表的学术论文、授权专利、国际会议论文、专著等成果清单。作者、标题、杂志、卷、期、页码等信息请填写完整。Please provide a list of academic publications (papers, patents, international academic conference talks/presentations, monographs, etc.) since your thesis proposal. Information on author list, title, journal name, volume, number, and pages shall be complete.

无

本人承诺：报告中的内容真实无误，若有不实，愿承担相应的责任和后果。 I hereby declare and confirm that the details provided in this Form are valid and accurate. If anything untruthful found, I will bear the corresponding liabilities and consequences.

学生签字/Signature of Student :

导师签字/Signature of Supervisor:

日期/Date : 2026-09-16